가상 환경에서 데이터, 그리고 로봇 행동으로

공식 이미지를 배치해 재구성한 학습용 구성도입니다. NVIDIA가 발표한 단일 공식 전체 구성도는 아닙니다.

01 · 시뮬레이션 기반



Omniverse

OpenUSD · 렌더링 · 3D 앱 개발 기반

↓ 기반

Isaac Sim

설비·로봇·물리·센서 실행

↓ 학습 환경 구성

Isaac Lab

관측·행동·보상 · 병렬 실행 · 평가



공식 Isaac Lab 시뮬레이션 이미지

→

02 · 데이터 생성

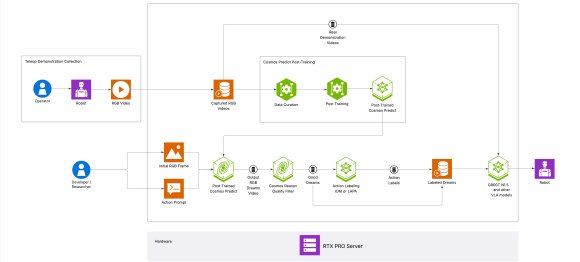
사람의 시연 → Mimic

시연을 다른 객체 위치·조건으로 증강

또는 / 함께 활용

Cosmos → GR00T Dreams

영상 생성 → 품질 필터 → 행동 추정



공식 Dreams 아키텍처 · 자세한 해설은 4쪽

학습 데이터

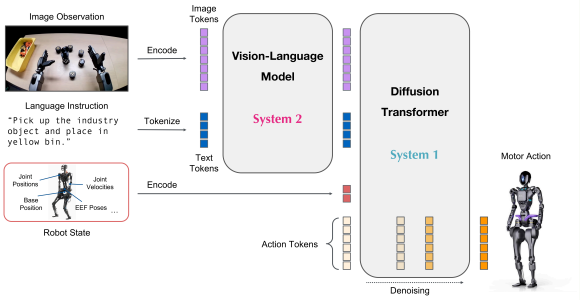
영상 + 로봇 상태 + 행동

→

03 · 정책 학습과 실행

GR00T N1 계열

VLA: 영상·언어·상태 → 행동



공식 N1.5 브랜치 이미지 · 계열 구조 설명

↓ 적응 학습 · 평가 · 제어기 연결

가상 / 실제 로봇

작업 수행과 성공률 확인

전체 방향: **환경 구성 → 데이터 확보 → 정책 학습 → 실행·검증**. 각 도구는 선택해서 조합하며, 모든 단계가 필수인 것은 아닙니다.

이미지 출처: Omniverse Kit ↗ · Isaac Lab ↗ · Dreams ↗ · GR00T ↗

실험 공간과 학습 환경을 먼저 준비한다

Isaac Sim은 실행할 세계, Isaac Lab은 그 세계에서 로봇을 학습시키는 프레임워크입니다.



Isaac Lab 공식 실습 이미지 ↗ · 원본 비율 유지

내 실습과 연결
03~04번: 강체·물리·리셋
05번: Articulation·관절 명령·상태 읽기
이후: 관측·행동·보상·성공 조건 정의

자료: Isaac Sim ↗ · Mimic 공식 워크플로우 ↗

Omniverse → Isaac Sim → Isaac Lab

Omniverse는 OpenUSD 기반 3D 데이터와 앱 개발 도구를 제공합니다. **Isaac Sim**은 그 기반을 활용해 로봇 물리·센서·ROS 2 연결을 지원합니다.

Isaac Lab은 강화학습·모방학습을 위한 환경 정의, 병렬 실행, 데이터 수집과 정책 평가를 지원합니다.

GR00T Mimic / Isaac Lab Mimic 워크플로우

소수의 성공 시연
객체·로봇 상태와 행동 기록

↓ 하위 작업 구분 · 궤적 조정

조건을 바꿔 시뮬레이션 실행
성공한 추가 시연을 데이터로 확보

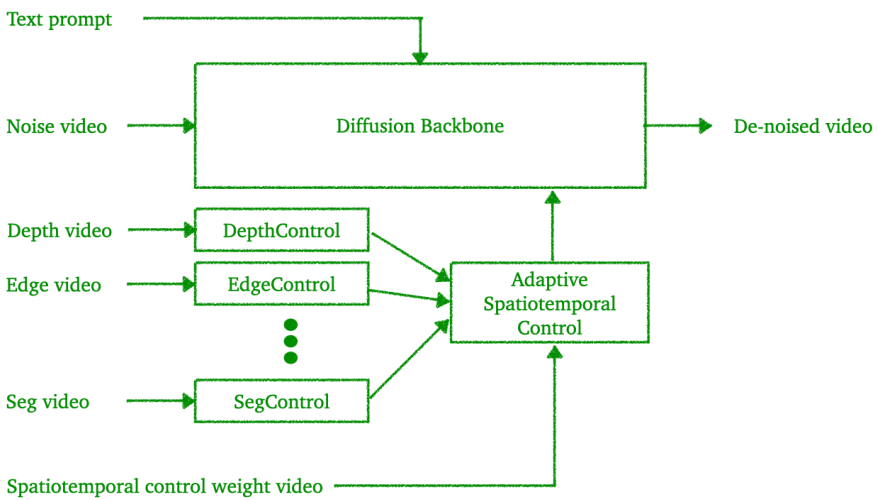
핵심: 이미 있는 시연을 증강합니다. 기반 시연, 작업 정의와 성공 판정이 필요합니다.

위 Mimic 흐름은 공식 문서를 바탕으로 작성한 해설 도식입니다.

Cosmos는 세계를, GR00T는 행동을 다룬다

생성 영상의 현실감과 로봇 행동의 정확성은 각각 검증해야 합니다.

Cosmos · 세계 생성·예측·추론

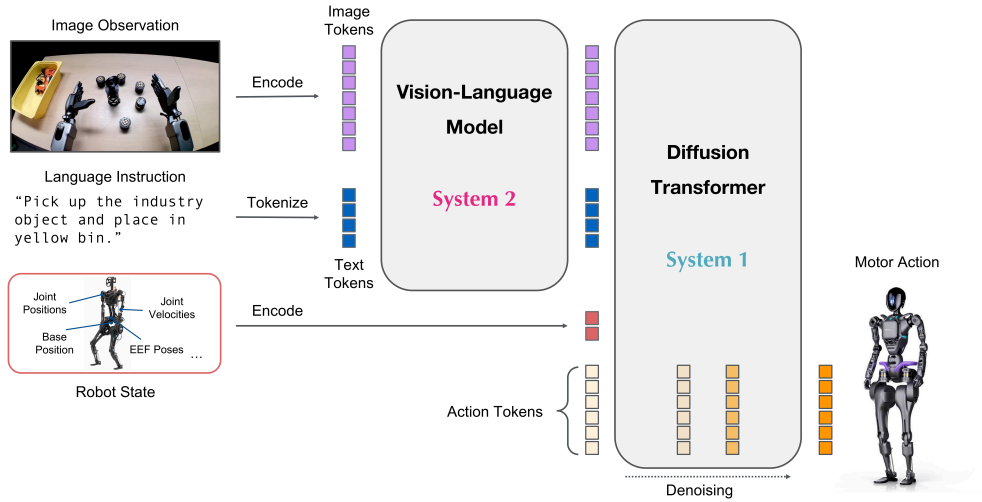


Cosmos-Transfer1 공식 구조도 ↗ · 원본 비율 유지

공식 Transfer1 도식에서는 **깊이·윤곽·분할 영상과 텍스트**를 조건으로 영상을 생성합니다. Predict·Transfer·Reason 등 세대별 구성은 달라질 수 있습니다.

> 용도: 배경·재질·조명 등 시각 조건 다양화.
> **영상 생성이 접촉력·충돌 계산을 대신하지는 않습니다.**

GR00T N1 계열 · VLA



GR00T N1.5 브랜치 공식 구조도 ↗ · 원본 비율 유지

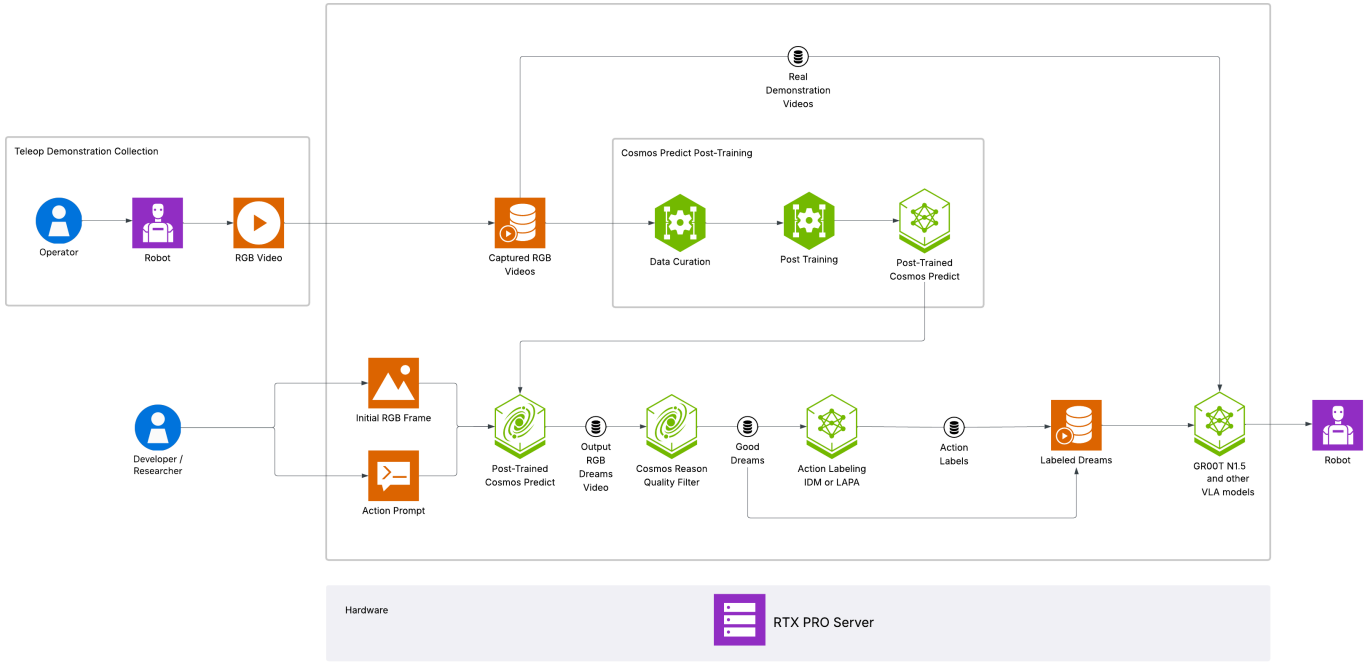
영상·언어를 처리하는 모델과 **행동 생성** 모듈이 연결됩니다. 로봇 상태도 입력해 행동을 예측하며, 자신의 로봇·작업 데이터로 추가 학습할 수 있습니다.

> 입력: 카메라 + 로봇 상태 + 작업 지시.
> 출력: 제어기에 연결할 행동 명령.

이미지 버전: Cosmos-Transfer1 / GR00T N1.5 브랜치. 원본 N1의 모든 세부 사양이나 최신 버전과 동일하다고 가정하지 않습니다.

GR00T Dreams · 공식 아키텍처를 읽는 법

새 작업마다 직접 조작해 시연을 모으는 부담을 줄이는 데이터 생성 파이프라인입니다.



GR00T Dreams 공식 참조 아키텍처 ↗ · 원본 비율 유지

1 · 생성 모델 준비

실제 영상으로 Cosmos 추가 학습

2 · 동작 영상 생성

초기 이미지 + 작업 프롬프트

3 · 품질·행동 추정

Cosmos Reason 필터 + IDM/LAPA

4 · 정책 추가 학습

라벨이 붙은 데이터 → VLA

그림의 중요한 부분: 위쪽에 실제 시연 영상과 추가 학습 경로가 있고, 아래쪽에 생성 영상의 품질 필터와 행동 라벨 추정이 있습니다. “프롬프트만으로 모든 준비와 검증이 끝난다”는 구조가 아닙니다.

IDM은 영상의 상태 변화에서 행동을 추정합니다. 새 로봇 형태에 맞는 IDM 학습에는 행동 정답이 있는 궤적이 필요할 수 있습니다. 공식 그림은 GR00T N1.5와 다른 VLA 모델 연결을 표시합니다.

INDEPENDENT TECHNOLOGY / ACT

ACT · 시연에서 행동 묶음을 학습한다

Action Chunking with Transformers — NVIDIA 제품이 아닌 공개 모방학습 알고리즘입니다.

시연 데이터
영상 · 관절 상태 · 행동 기록

→ 학습 →

ACT 정책
Transformer 기반 행동 묶음 예측

→

로봇 실행
제어기 연결 · 새 관측으로 반복

왜 행동을 묶어서 예측하나?

다음 명령 하나 대신 여러 시점의 명령을 함께 예측합니다. 겹치는 예측을 시간적으로 결합하는 temporal ensembling도 사용할 수 있습니다.

제조 작업의 예

사람이 부품 접근 → 집기 → 이동 → 삽입을 시연하고, 카메라 영상과 로봇 상태·행동을 함께 기록합니다. 특정 작업 정책을 학습해 성공률을 평가합니다.

공개 구현에서 확인한 구성

항목	내용
학습 방식	시연 기반 모방학습
주된 입력	영상·관절 상태
출력	행동 묶음
언어 지시	원래 ACT의 기본 입력이 아님
공개 예제	큐브 전달·양팔 삽입

실제 로봇 활용 근거: 원본 ACT는 실물 로봇 학습·평가를 지원하고, LeRobot은 ACT를 빠른 학습·낮은 계산 요구량·성능을 이유로 첫 입문 모델로 추천합니다. 실제 로봇 연구·실증 활용과 제조 공장 양산 라인의 광범위한 도입은 구분합니다.

위 도식은 직접 작성한 해설입니다. 근거: ACT 공개 코드 ↗ · ALOHA 공개 코드 ↗ · LeRobot ACT 공식 문서 ↗